

QUESTÃO 01

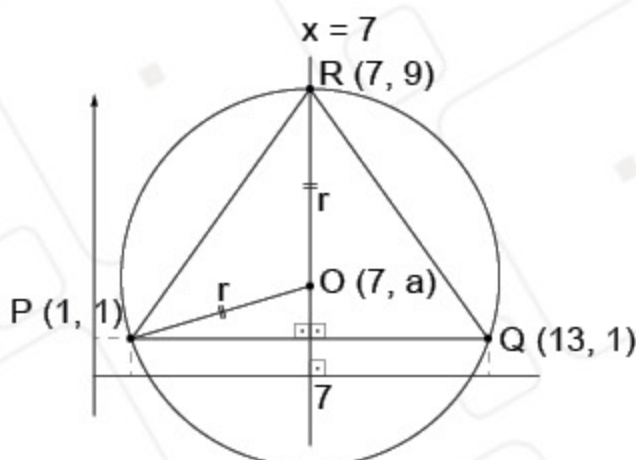
Questão 1. Seja λ a circunferência que passa pelos pontos $P = (1, 1)$, $Q = (13, 1)$ e $R = (7, 9)$. Determine:

a) A equação de λ .

b) Os vértices do quadrado $ABCD$ circunscrito a λ , sabendo que R é o ponto médio de $\overline{AB}$.

RESOLUÇÃO

a)



O centro O da circunferência (λ), de raio r , pertence à mediatriz de $\overline{PQ}$, que é a reta $x = 7$. Logo, $O = (7, a)$, $a \in \mathbb{R}$.

Tem-se:

$$d_{O,P} = d_{O,R} = r \Leftrightarrow \sqrt{(7-1)^2 + (a-1)^2} = |9-a| \Leftrightarrow$$

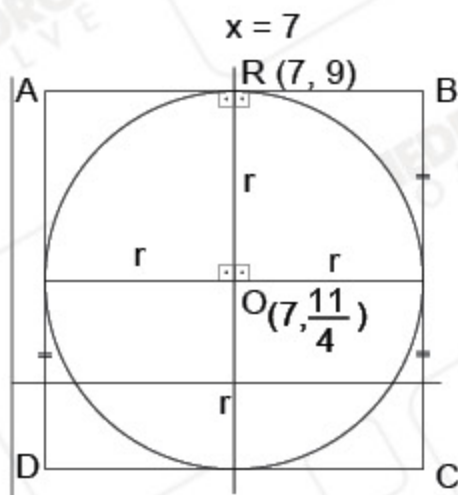
$$\Leftrightarrow a^2 - 2a + 37 = 81 - 18a + a^2 \Leftrightarrow 16a = 44 \Leftrightarrow a = \frac{11}{4}$$

Portanto: $O = \left(7, \frac{11}{4}\right)$ e $r = \left|9 - \frac{11}{4}\right| = \frac{25}{4}$

A equação reduzida de (λ) é dada por:

$$(x-7)^2 + \left(y - \frac{11}{4}\right)^2 = \frac{625}{16}$$

b)



Como $R = (7, 9)$ e $O = \left(7, \frac{11}{4}\right)$ pertencem a $x = 7$, tem-se que $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$

são paralelos ao eixo Ox e $\overline{AD}$ e $\overline{BC}$ são paralelos ao eixo Oy . Além disso,

$AR = RB = r = \frac{25}{4}$ e $AD = BC = 2r = \frac{25}{2}$. Dessa maneira:

$$A = (7-r, 9) = \left(7 - \frac{25}{4}, 9\right) = \left(\frac{3}{4}, 9\right)$$

$$B = (7+r, 9) = \left(7 + \frac{25}{4}, 9\right) = \left(\frac{53}{4}, 9\right)$$

$$C = \left(\frac{53}{4}, 9-2r\right) = \left(\frac{53}{4}, 9 - \frac{25}{2}\right) = \left(\frac{53}{4}, -\frac{7}{2}\right)$$

$$D = \left(\frac{3}{4}, 9-2r\right) = \left(\frac{3}{4}, 9 - \frac{25}{2}\right) = \left(\frac{3}{4}, -\frac{7}{2}\right)$$

QUESTÃO 02

Questão 2. Lançando três dados de 6 faces, numeradas de 1 a 6, sem ver o resultado, você é informado de que a soma dos números observados na face superior de cada dado é igual a 9. Determine a probabilidade de o número observado em cada uma dessas faces ser um número ímpar.

RESOLUÇÃO

Restringindo o espaço amostral:

Consideremos a equação $x + y + z = 9$ com x, y e z pertencentes a $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Chamando $x = \alpha + 1$, $y = \beta + 1$ e $z = \gamma + 1$, obtemos $\alpha + \beta + \gamma = 6$ com α, β e γ pertencentes a $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, que tem $P_8^{6,2} = \frac{8!}{6!2!} = 28$ soluções naturais, das

quais 3 são inválidas para as restrições $((6, 0, 0); (0, 6, 0); (0, 0, 6))$. Logo, temos um total de 25 soluções.

Para as favoráveis, teremos:

$$(2K_1 + 1) + (2K_2 + 1) + (2K_3 + 1) = 9 \Rightarrow K_1 + K_2 + K_3 = 3$$

com K_1, K_2, K_3 pertencentes a $\{0, 1, 2\}$, que tem $P_5^{3,2} = \frac{5!}{3!2!} = 10$ soluções das quais 3 são inválidas $((3, 0, 0); (0, 3, 0); (0, 0, 3))$. Logo, há 7 soluções favoráveis.

Portanto: $P = \frac{7}{25}$

QUESTÃO 03

Questão 3. Dizemos que um número natural n é um *cuco perfeito* se existe um número natural a tal que $n = a^3$. Determine o subconjunto dos números primos que podem ser escritos como soma de dois cubos perfeitos.

RESOLUÇÃO

Seja um primo p da forma $a^3 + b^3$. Então, tem-se:

$$p = a^3 + b^3 = (a + b) \cdot (a^2 - ab + b^2).$$

Se p é primo, então $a + b = 1$ ou $a^2 - ab + b^2 = 1$

$a + b = 1$: Como a e b são naturais, $a = 0$ e $b = 1$ ou $a = 1$ e $b = 0 \Rightarrow p = 1$ (absurdo)

$$\underline{a^2 - ab + b^2 = 1} \Rightarrow (a - b)^2 + ab = 1 \Rightarrow \begin{cases} a - b = 0 \text{ e } ab = 1 \\ \text{ou} \\ (a - b)^2 = 1 \text{ e } ab = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a - b = 0 \\ ab = 1 \end{cases} \Rightarrow a = b = 1$$

$$\begin{cases} (a - b)^2 = 1 \\ ab = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \text{ e } b = 1 \\ \text{ou} \\ b = 0 \text{ e } a = 1 \end{cases} \quad (\text{não convêm})$$

Logo, a única opção é $p = (1 + 1)(1^2 - 1 \cdot 1 + 1^2) = 2$

Portanto, o subconjunto é $\{2\}$.

QUESTÃO 04

Questão 4. Sejam a e b dois números reais. Sabendo que o conjunto dos números reais k para os quais a reta $y = kx$ intersecta a parábola $y = x^2 + ax + b$ é igual a $(-\infty, 2] \cup [6, +\infty)$, determine os números a e b .

RESOLUÇÃO

$$x^2 + ax + b = kx$$

$$x^2 + (a - k)x + b = 0$$

A equação acima possui pelo menos uma solução se e somente se $k \leq 2$ ou $k \geq 6$. Logo:

$\Delta \geq 0$, se e somente se $k \leq 2$ ou $k \geq 6$

$$\Delta = (a - k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot b = k^2 - 2ak + a^2 - 4b = f(k)$$

$$f(k) = k^2 - 2ak + a^2 - 4b \geq 0, \text{ se } k \leq 2 \text{ ou } k \geq 6$$

Observe o esquema abaixo:



Conclui-se que 2 e 6 são raízes de f ; assim:

$$\begin{cases} 4 - 4a + a^2 - 4b = 0 \\ 36 - 12a + a^2 - 4b = 0 \end{cases}$$

Subtraindo-se as equações:

$$-32 + 8a = 0 \Rightarrow \boxed{a = 4} \Rightarrow 4 - 16 + 16 - 4b = 0 \Rightarrow \boxed{b = 1}$$

QUESTÃO 05

Questão 5. Considere a função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^6 - 10x^4 - 4x^3 + 25x^2 + 20x + 28$.

- a) Determine dois números reais α e β de modo que f possa ser reescrita como $f(x) = (x^3 - 5x + \alpha)^2 + \beta$.
b) Determine o valor mínimo de f .
c) Determine o(s) ponto(s) $x \in \mathbb{R}$ onde f assume seu valor mínimo.

RESOLUÇÃO

a) Tem-se:

$$(x^3 - 5x + \alpha)^2 + \beta \equiv x^6 - 10x^4 - 4x^3 + 25x^2 + 20x + 28$$

Desenvolvendo o lado esquerdo da identidade:

$$x^6 - 10x^4 + 2\alpha x^3 + 25x^2 - 10\alpha x + \alpha^2 + \beta \equiv x^6 - 10x^4 - 4x^3 + 25x^2 + 20x + 28$$

Assim:

$$\begin{cases} 2\alpha = -4 \\ -10\alpha = 20 \\ \alpha^2 + \beta = 28 \end{cases} \rightarrow \boxed{\alpha = -2} \text{ e } \boxed{\beta = 24}$$

b) $f(x) = (x^3 - 5x - 2)^2 + 24$

Por tratar-se de um quadrado de um número real, tem-se que $(x^3 - 5x - 2)^2 \geq 0$.

Assim: $f(x) \geq 0 + 24 \rightarrow f(x) \geq 24, \forall x \in \mathbb{R}$.

Para $x = -2$, tem-se que $f(x) = 24$. Assim, o valor mínimo de f é $\boxed{24}$.

c) Esses pontos são as soluções da equação $x^3 - 5x - 2 = 0$. Por inspeção, $x = -2$ é raiz.

Fatorando:

$$x^3 - 5x - 2 \equiv (x + 2)(x^2 - 2x - 1) \equiv (x + 2)\left(x - (1 + \sqrt{2})\right)\left(x - (1 - \sqrt{2})\right) = 0$$

Portanto, os pontos são $\boxed{x = -2}$, $\boxed{x = 1 + \sqrt{2}}$ ou $\boxed{x = 1 - \sqrt{2}}$

QUESTÃO 06

Questão 6. Seja $z \in \mathbb{C}$ uma raiz da equação $4z^2 - 4z \operatorname{sen} \alpha + 1 = 0$, para $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Determine, em função de α , todos os possíveis valores para:

a) $2z + \frac{1}{2z}$.

b) $(2z)^{15} + \frac{1}{(2z)^{15}}$.

RESOLUÇÃO

a) Tem-se:

$$2z + \frac{1}{2z} = \frac{4z^2 + 1}{2z} \quad (*)$$

Da equação dada: $4z^2 - 4z \operatorname{sen} \alpha + 1 = 0 \Rightarrow 4z^2 + 1 = 4z \operatorname{sen} \alpha$.

Substituindo em (*):

$$2z + \frac{1}{2z} = \frac{4z \operatorname{sen} \alpha}{2z} = \boxed{2 \operatorname{sen} \alpha}$$

Logo, com $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, o valor pedido se encontra no intervalo $[-2, 2]$.

b) Determinando z pela equação:

$$4z^2 - 4z \operatorname{sen} \alpha + \underbrace{1}_{\operatorname{sen}^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = 0 \Rightarrow 4z^2 - 4z \operatorname{sen} \alpha + \operatorname{sen}^2 \alpha = -\cos^2 \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (2z - \operatorname{sen} \alpha)^2 = -\cos^2 \alpha \Rightarrow 2z - \operatorname{sen} \alpha = \pm i \cos \alpha \Rightarrow 2z = \operatorname{sen} \alpha \pm i \cos \alpha$$

Na fórmula trigonométrica:

$$2z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \pm i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right), \text{ seja } \frac{\pi}{2} - \alpha = \beta \Rightarrow 2z = \operatorname{cis}(\pm \beta)$$

$$\text{Como } |2z| = 1, \text{ então } (2z) \cdot (\overline{2z}) = 1 \Rightarrow \overline{2z} = \frac{1}{2z}$$

Assim:

$$(2z)^{15} + \frac{1}{(2z)^{15}} = (2z)^{15} + (\overline{2z})^{15} = \operatorname{cis} 15\beta + \operatorname{cis}(-15\beta) = 2 \cos(15\beta)$$

Portanto:

$$(2z)^{15} + \frac{1}{(2z)^{15}} = 2 \cos\left(\frac{15\pi}{2} - 15\alpha\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \left(\cos \frac{15\pi}{2} \cdot \cos(15\alpha) + \operatorname{sen} \frac{15\pi}{2} \cdot \operatorname{sen}(15\alpha) \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2(0 \cdot \cos(15\alpha) - 1 \cdot \operatorname{sen}(15\alpha)) = \boxed{-2 \operatorname{sen}(15\alpha)}$$

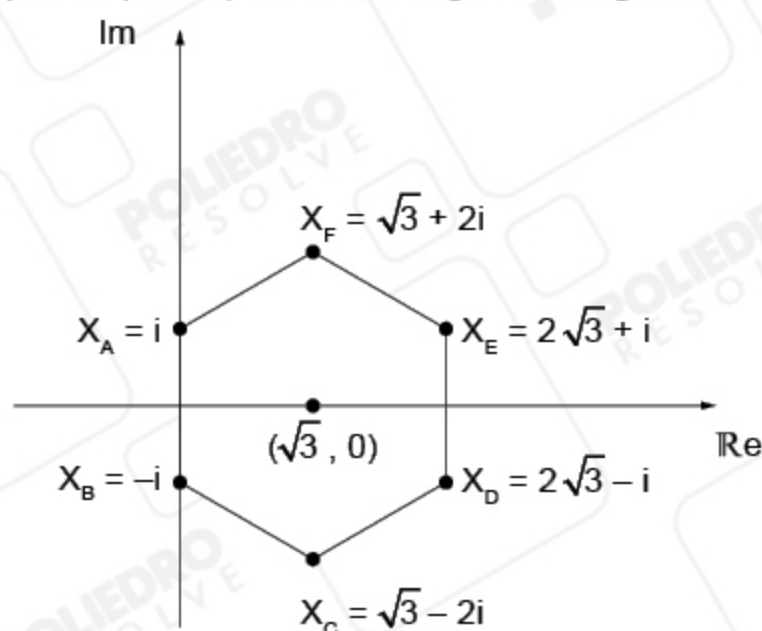
Logo, com $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, o valor pedido se encontra no intervalo $[-2, 2]$.

QUESTÃO 07

Questão 7. Seja H o hexágono no plano de Argand-Gauss cujos vértices são as raízes do polinômio $p(x) = (x - \sqrt{3})^6 + 64$. Determine $z \in \mathbb{C}$ sabendo que o conjunto $M = \{zx \in \mathbb{C} : x \in H\}$ é o hexágono que possui $v_1 = -1 + \sqrt{3}i$, $v_2 = 1 - \sqrt{3}i$ e $v_3 = 5 - \sqrt{3}i$ como três vértices consecutivos.

RESOLUÇÃO

As raízes de $p(x)$ formam o hexágono H , que é regular, de lado 2 e centrado no ponto $(\sqrt{3}, 0)$, como na figura a seguir:



A operação $T(x) = z \cdot x$ gera rotação e/ou dilatação do módulo, sendo $z \in \mathbb{C}$. O conjunto M possui $v_1 = 2 \operatorname{cis} 120^\circ$ e $v_2 = 2 \operatorname{cis} 300^\circ$ que são simétricos em relação à origem, assim como x_A e x_B também são. Sendo assim, tem-se as seguintes possibilidades para $z \in \mathbb{C}$:

$$\textcircled{I} \begin{cases} x_A \cdot z = v_1 & \text{(i)} \\ x_B \cdot z = v_2 & \text{(ii)} \\ x_C \cdot z = v_3 \text{ ou } x_F \cdot z = v_3 & \text{(iii)} \end{cases} \quad \text{ou} \quad \textcircled{II} \begin{cases} x_A \cdot z = v_2 & \text{(i)} \\ x_B \cdot z = v_1 & \text{(ii)} \\ x_C \cdot z = v_3 \text{ ou } x_F \cdot z = v_3 & \text{(iii)} \end{cases}$$

Analisa-se inicialmente a possibilidade $\textcircled{II}$: Da condição (i), obtém-se $z = -\sqrt{3} - i$, e este $z \in \mathbb{C}$ satisfaz a condição (ii).

Contudo:

$$x_E \cdot z = (\sqrt{3} + 2i)(-\sqrt{3} - i) = -1 - 3\sqrt{3}i \neq v_3$$

$$x_F \cdot z = (\sqrt{3} - 2i)(-\sqrt{3} - i) = -5 + \sqrt{3}i \neq v_3$$

Conclui-se que a condição (iii) não estará satisfeita.

Agora, analisa-se a possibilidade $\textcircled{I}$: De (i), obtém-se $z = \sqrt{3} + i$, sendo que

$$(-i)(\sqrt{3} + i) = 1 - i\sqrt{3} = v_2.$$

É possível afirmar também que $x_C \cdot z = (\sqrt{3} - 2i)(\sqrt{3} + i) = 5 - \sqrt{3}i = v_3$.

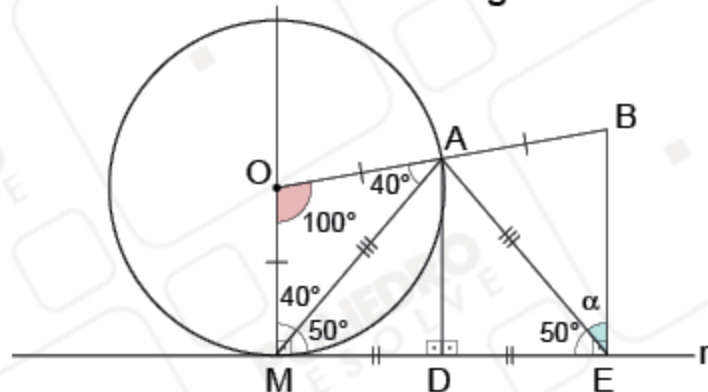
Logo, o sistema $\textcircled{I}$ está satisfeito para $z = \sqrt{3} + i$

QUESTÃO 08

Questão 8. Considere a circunferência λ de centro O passando por um ponto A . Sejam B um ponto tal que A é o ponto médio de $\overline{OB}$ e M um ponto de λ tal que $\widehat{AOM} = 100^\circ$. Seja r a reta tangente à λ passando por M . Seja $\overline{DE}$ a projeção ortogonal dos segmento $\overline{AB}$ sobre a reta r . Determine, em graus, a medida do ângulo $\widehat{AEB}$.

RESOLUÇÃO

Uma primeira possibilidade seria conforme a figura abaixo:



Tem-se: $\overline{OM} \perp r$ (r é tangente a λ), $\overline{AD} \perp r$ e $\overline{BE} \perp r$ ($\overline{DE}$ é projeção ortogonal de $\overline{AB}$ sobre r).

Logo, $\overline{OM} \parallel \overline{AD} \parallel \overline{BE}$.

Pelo teorema de Tales:

$$\frac{MD}{DE} = \frac{OA}{AB} = 1 \Rightarrow MD = DE$$

Assim, no $\triangle AME$ a altura $\overline{AD}$ é também mediatriz de $\overline{ME}$ e, portanto, $AM = AE$.

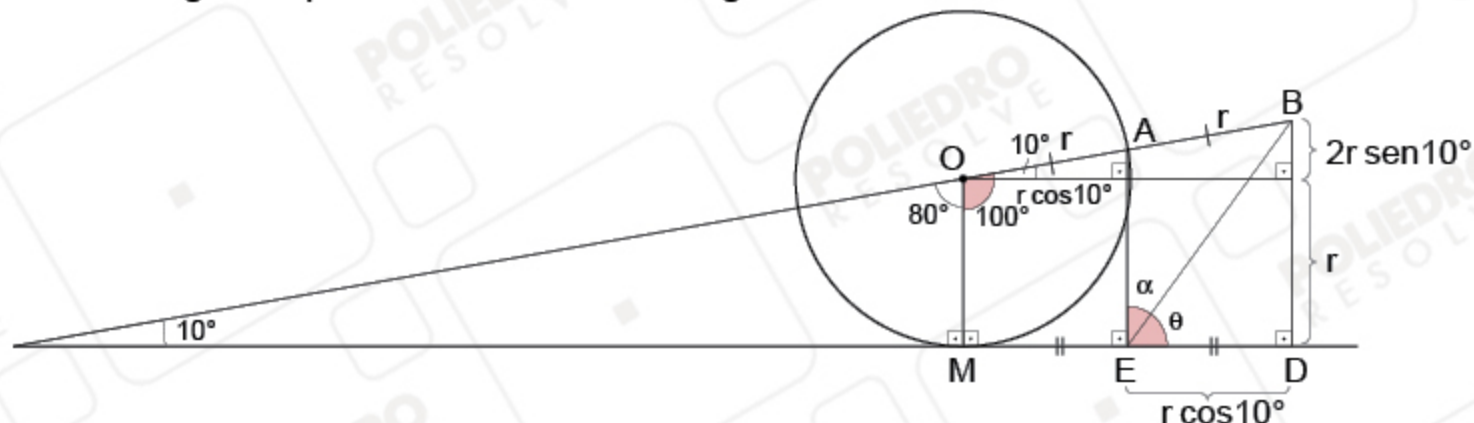
No triângulo isósceles $\triangle AMO$: $\widehat{OMA} = \widehat{OAM} = \frac{180^\circ - 100^\circ}{2} = 40^\circ$

No $\triangle AME$:

$$\widehat{AEM} = \widehat{AME} = \widehat{OMD} - \widehat{OMA} = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$$

$$\text{Portanto, } \widehat{AEB} = \widehat{MEB} - \widehat{AEM} = 90^\circ - 50^\circ = \boxed{40^\circ}$$

Uma segunda possibilidade seria a seguinte:



$$\text{No } \triangle BED: \operatorname{tg} \theta = \frac{BD}{ED} = \frac{r + 2r \sin 10^\circ}{r \cos 10^\circ} = \frac{1 + 2 \sin 10^\circ}{\cos 10^\circ}$$

Assim:

$$\widehat{AEB} = \alpha = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \arctg \left(\frac{1 + 2 \sin 10^\circ}{\cos 10^\circ} \right)$$

$$\widehat{AEB} \cong \boxed{36,17^\circ}$$

QUESTÃO 09

Questão 9. Determine todos os números inteiros k entre 0 e 200 para os quais o polinômio $p_k(x) = x^3 - x^2 - k$ possui uma única raiz inteira. Para cada um desses valores de k , determine a raiz inteira correspondente.

RESOLUÇÃO

Seja α a raiz inteira. Então $P_k(\alpha) = 0$, logo $k = \alpha^2 (\alpha - 1)$.

Para k entre 0 e 200, tem-se $\alpha \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$.

Logo, tem-se:

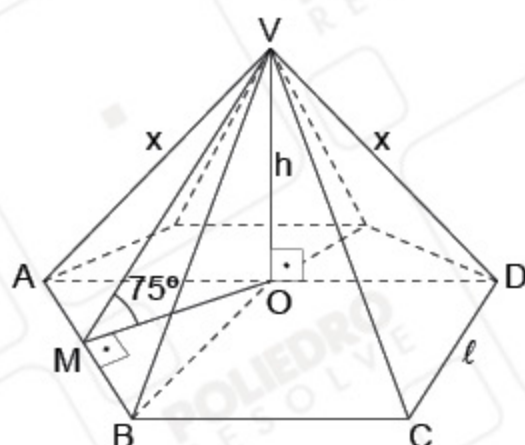
α	k	$P_k(x)$	Raízes
2	4	$x^3 - x^2 - 4$	$2, \frac{-1 \pm \sqrt{7}i}{2}$
3	18	$x^3 - x^2 - 18$	$3, -1 \pm \sqrt{5}i$
4	48	$x^3 - x^2 - 48$	$4, \frac{-3 \pm \sqrt{39}i}{2}$
5	100	$x^3 - x^2 - 100$	$5, -2 \pm 4i$
6	180	$x^3 - x^2 - 180$	$6, \frac{-5 \pm \sqrt{95}i}{2}$

Logo, os possíveis valores de k são 4, 18, 48, 100 e 180 e as possíveis raízes inteiras são, respectivamente 2, 3, 4, 5 e 6.

QUESTÃO 10

Questão 10. Considere uma pirâmide reta P cuja base é um hexágono regular de lado ℓ . As faces laterais dessa pirâmide formam um ângulo diedro de 75° com a base da própria pirâmide. Sabendo que P está inscrita em uma esfera, determine o raio dessa esfera.

RESOLUÇÃO



No hexágono ABCDEF:

$$DO = AO = \ell \text{ e } OM = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$$

No $\triangle VOM$:

$$h = VO = OM \cdot \operatorname{tg} 75^\circ$$

$$h = \frac{\ell\sqrt{3}}{2} \cdot (2 + \sqrt{3}) = \frac{\ell(2\sqrt{3} + 3)}{2}$$

$$\text{No } \triangle VOD: VD^2 = x^2 = h^2 + OD^2 = \frac{\ell^2}{4} \cdot (21 + 12\sqrt{3}) + \ell^2 \Rightarrow$$

$$x^2 = \left(\frac{25 + 12\sqrt{3}}{4} \right) \ell^2$$

O raio R da esfera circunscrita a P é igual ao raio da circunferência circunscrita

ao triângulo VAD . Como $[VAD] = \frac{VA \cdot VD \cdot AD}{4 \cdot R}$, tem-se que:

$$R = \frac{VA \cdot VD \cdot AD}{4 \cdot [VAD]} = \frac{x \cdot x \cdot 2\ell}{4 \cdot \frac{2\ell \cdot h}{2}} = \frac{x^2}{2h} = \frac{\left(\frac{25 + 12\sqrt{3}}{4} \right) \ell^2}{2 \cdot \frac{\ell(2\sqrt{3} + 3)}{2}}$$

$$R = \frac{25 + 12\sqrt{3}}{4(2\sqrt{3} + 3)} \ell = \frac{14\sqrt{3} - 3}{12} \ell$$